

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

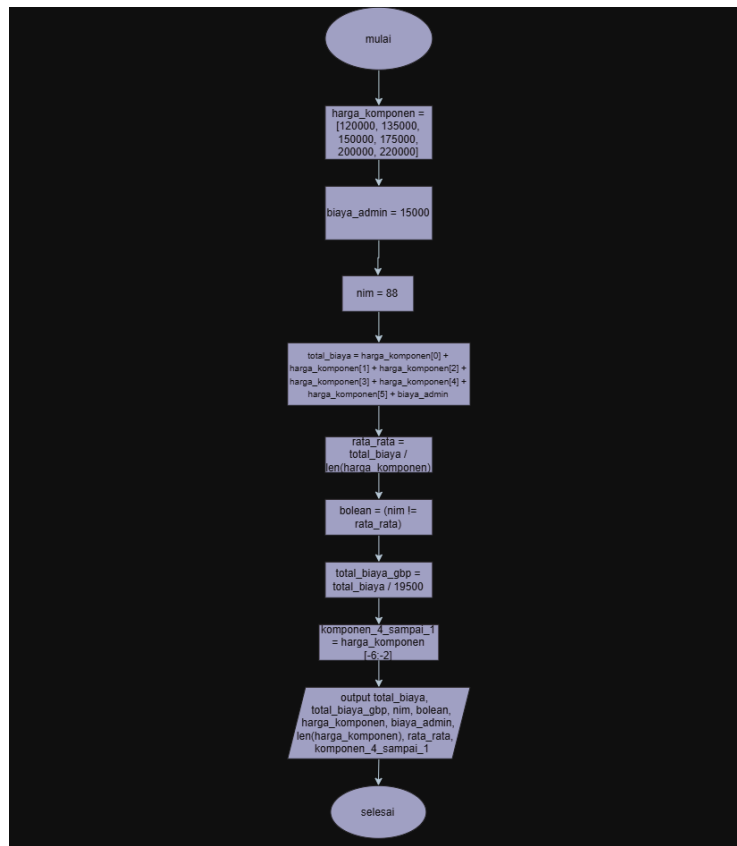


Disusun oleh:
Adinda Olivia Maharani (2609106088)
Kelas (C1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2026

1. FLOWCHART



Gambar 1.1 Flowchart perhitungan biaya komponen dan logika program

Flowchart ini menjelaskan Langkah-langkah program dari awal sampai akhir, yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu: **Input, Proses, Output**.

A. Input (masukan data)

Program dimulai dengan menyiapkan data awal, yaitu list harga 6 komponen roket (harga_komponen), biaya administrasi sebesar 15.000 (biaya_admin), dan 2 digit akhir NIM (nim = 88).

B. Proses (perhitungan)

Setelah itu, lanjut ke bagian melakukan beberapa perhitungan:

Total biaya: Menjumlahkan semua harga komponen secara satu per satu lalu ditambah biaya admin.

Rata-rata: Membagi total biaya dengan jumlah komponen yang ada.

Boolean: Memeriksa apakah nilai NIM tidak sama dengan nilai rata-rata (True/False).

Poin plus: Mengubah total biaya ke mata uang Poundsterling (GBP) dan mengambil harga komponen 1 sampai 4 menggunakan slicing indeks negative.

C. Output (hasil)

Program mencetak (print) semua variable dan hasil hitungan tadi ke layar, lalu program selesai.

2. DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM

Program ini bertujuan untuk menghitung dan mengelola rincian biaya pembelian 6 komponen roket rakitan mas Elon Musk di bengkel “Maju Mundur” beserta tambahan biaya administrasi. Selain menghitung total biaya secara manual (tanpa fungsi `sum()`) dan mencari rata-ratanya, program ini juga melakukan perbandingan logika Boolean antara 2 digit NIM terakhir dengan nilai rata-rata, mengonversikan total biaya ke mata uang Poundsterling (GBP), serta menampilkan data harga komponen 1 sampai 4 menggunakan negative indexing slicing yang ada pada list.

3. SOURCE CODE

A. Perhitungan Biaya Komponen dan Logika Program

Fitur ini digunakan untuk menghitung total biaya komponen secara manual beserta biaya admin, mencari nilai rata-rata, membandingkan NIM dengan rata-rata melalui logika boolean, mengonversi biaya ke Poundsterling (GBP), serta melakukan slicing indeks negatif pada list harga komponen.

```
harga_komponen = [120000, 135000, 150000, 175000, 200000, 220000]
biaya_admin = (15000)
total_biaya = harga_komponen[0] + harga_komponen[1] + harga_komponen[2] +
harga_komponen[3] + harga_komponen[4] + harga_komponen[5] + biaya_admin
rata_rata = total_biaya/len(harga_komponen)
nim = 88
boolean = (nim != rata_rata)
total_biaya_gbp = total_biaya / 19500
komponen_4_sampai_1 = harga_komponen[-6:-2]

print("Total Biaya: ", total_biaya)
print("Total Biaya (GBP): ", total_biaya_gbp)
print("NIM: ", nim)
print("Apakah NIM tidak sama dengan rata-rata biaya? ", boolean)
print("Harga Komponen: ", harga_komponen)
print("Biaya Admin: ", biaya_admin)
print("Jumlah Komponen: ", len(harga_komponen))
print("Rata-rata Biaya: ", rata_rata)
print("Komponen 4 sampai 1 = ", komponen_4_sampai_1)
```

4. HASIL OUTPUT

```
PS C:\praktikum_apd_2026> & 'C:\Users\meldy\AppData\Local\Programs\Python\Python311\extensions\ms-python.debugpy-2026.6.0-win32-x64\bundled\libs\debugpy'
st\posttest-apd-2\2609106088-ADINDAOLIVIAMAHARANI-PT-2'
Total Biaya: 1015000
Total Biaya (GBP): 52.05128205128205
NIM: 88
Apakah NIM tidak sama dengan rata-rata biaya? True
Harga Komponen: [120000, 135000, 150000, 175000, 200000, 220000]
Biaya Admin: 15000
Jumlah Komponen: 6
Rata-rata Biaya: 169166.66666666666
Komponen 4 sampai 1 = [120000, 135000, 150000, 175000]
PS C:\praktikum_apd_2026>
```

Gambar 3.1 Output perhitungan biaya komponen dan logika program

5. Git Add

```
PS C:\praktikum_apd_2026> git add .
PS C:\praktikum_apd_2026>
```

Gambar 3.2 git add

Perintah git add . digunakan untuk menandai file program baru yang ada di dalam folder posttest-apd-2 agar siap disimpan oleh Git.

6. Git Commit

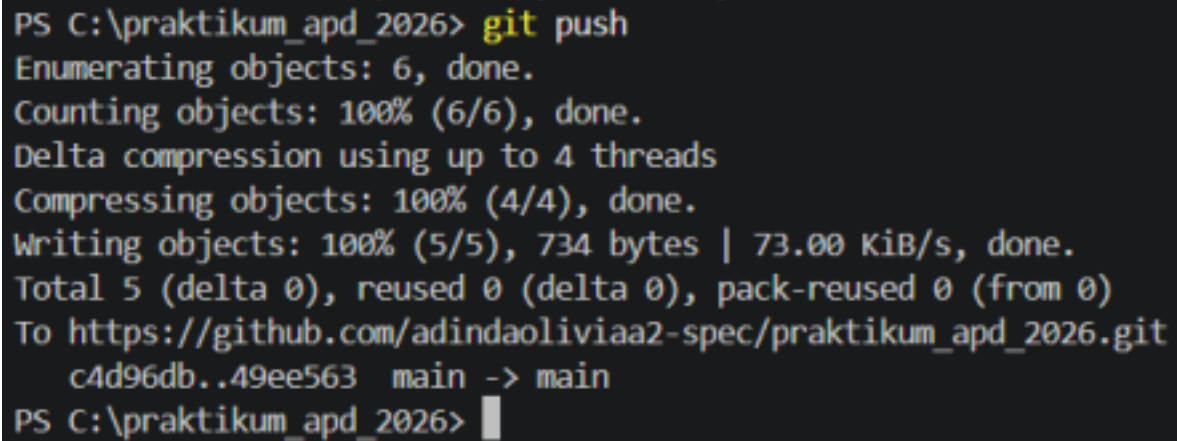
```
PS C:\praktikum_apd_2026> git commit -m "add posttest 2 script python"
[main 49ee563] add posttest 2 script python
1 file changed, 20 insertions(+)
create mode 100644 posttest/posttest-apd-2/2609106088-ADINDAOLIVIAMAHARANI-PT-2
PS C:\praktikum_apd_2026>
```

Gambar 3.3

Perintah git commit -m “add posttest 2 script python” digunakan untuk menyimpan file program 2609106088-ADINDAOLIVIAMAHARANI-PT-2 ke dalam riwayat Git yang

sudah ada lengkap beserta catatan perubahannya.

7. Git Push

A screenshot of a Windows command prompt window. The prompt is 'PS C:\praktikum_apd_2026>'. The user has entered 'git push'. The output shows the progress of pushing to GitHub: 'Enumerating objects: 6, done.', 'Counting objects: 100% (6/6), done.', 'Delta compression using up to 4 threads', 'Compressing objects: 100% (4/4), done.', 'Writing objects: 100% (5/5), 734 bytes | 73.00 KiB/s, done.', 'Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)', 'To https://github.com/adindaoliviana2-spec/praktikum_apd_2026.git', 'c4d96db..49ee563 main -> main'. The prompt is now 'PS C:\praktikum_apd_2026>' with a cursor.

```
PS C:\praktikum_apd_2026> git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 734 bytes | 73.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/adindaoliviana2-spec/praktikum_apd_2026.git
c4d96db..49ee563 main -> main
PS C:\praktikum_apd_2026>
```

Gambar 4.1

Perintah git push digunakan untuk mengupload file program yang sudah disimpan tadi sebelumnya dari laptop ke tempat penyimpanan online di GitHub.